PRAKTIKUM 4
Sistem kontrol Penguncian Pintu Otomatis menggunakan Motor Servo

Tujuan :

a. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar Internet of Things (IoT) yang melibatkan koneksi perangkat fisik ke jaringan internet.
b. Mahasiswa akan belajar cara menggerakkan motor servo dengan mikrokontroller untuk membuka dan menutup pintu.
c. Mahasiswa akan mengembangkan antarmuka web sederhana yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan password dan mengendalikan pintu otomatis.

4.1 Alat Dan Bahan

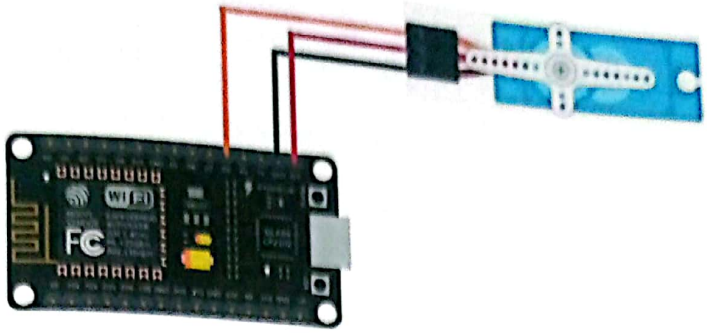
- *Komputer dan Aplikasi Arduinno IDE*
- *Trainer Kit Teaching AID Mikrokontroler*
- *NodeMCU ESP8266*
- *Kabel USB ESP8266*
- *Kabel Jumper*
- *Motor Servo*
- *Akun Thingspeak*

4.2 Petunjuk Praktikum

a. Siapkan kebutuhan yang diperlukan praktikum.
b. Hubungkan ESP8266 dengan Laptop menggunakan Kabel USB ESP8266.
c. Perhatikan lampu yang ada di ESP8266 saat percobaan dimulai.
d. Hubungkan kabel Jumper seperti tabel berikut :

Motor Servo	NodeMCU ESP8266
Signal	D8
VCC	3V3
GND	GND

Dipindai dengan CamScanner



(ilustrasi wiring)

e. Buka Arduino IDE di komputer Anda.
f. Pilih "File" > "Preferences" dan tambahkan URL board manager ESP8266 ke "Additional Boards Manager URLs" di pengaturan.
g. Instal pustaka ESP8266 melalui "Tools" > "Board" > "Boards Manager."
h. Pilih "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" sebagai pilihan board di Arduino IDE.
i. Buat program dan pastikan mengganti informasi WiFi dan ThingSpeak sesuai dengan akun dan jaringan WiFi Anda.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Servo.h>
#include <ThingSpeak.h>
```

Bagian ini adalah impor library yang diperlukan untuk proyek ini. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing library:

- **ESP8266WiFi.h**: Library ini digunakan untuk mengelola koneksi Wi-Fi pada NodeMCU ESP8266.
- **ESP8266WebServer.h**: Ini adalah library yang memungkinkan Anda membuat server web pada NodeMCU untuk mengendalikan dan memonitor perangkat.
- **Servo.h**: Library ini digunakan untuk mengendalikan motor servo yang digunakan untuk menggerakkan pintu.
- **ThingSpeak.h**: Ini adalah library yang memungkinkan Anda mengirim data ke platform IoT ThingSpeak untuk memantau dan menganalisis data Anda.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya, mari kita lihat bagian konfigurasi awal program:

```
// Informasi ThingSpeak
char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com";
unsigned long channelID = channelIDthingspeak;
const char* writeAPIKey = "writeAPIthingspeak";

const char* ssid = "namaSSID";
const char* password = "Katasandi";
```

Di sini, Anda mengatur beberapa informasi penting:

- **thingSpeakAddress**: Ini adalah alamat server ThingSpeak yang digunakan untuk mengirim data.
- **channelID**: Ini adalah ID channel ThingSpeak yang akan digunakan untuk mengirim data.
- **writeAPIKey**: Ini adalah kunci API yang digunakan untuk otorisasi pengiriman data ke ThingSpeak.
- **ssid** dan **password**: Ini adalah nama SSID dan kata sandi dari jaringan Wi-Fi yang akan digunakan oleh NodeMCU.

Selanjutnya, kita akan melihat fungsi **setup()**:

```
void setup() {
 Serial.begin(115200);


 myservo.attach(D8);
 myservo.write(servoClosedPos);
 WiFi.mode(WIFI_AP);
 WiFi.softAP(ssid, password);
 server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);
 server.on("/toggle", HTTP_GET, handleToggle);
 WiFi.begin(ssid, password);
```

Dipindai dengan CamScanner

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(1000);
 Serial.println("Connecting to WiFi...");
}
Serial.println("Connected to WiFi");
Serial.print("Alamat IP Lokal: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
ThingSpeak.begin(client);
}
```

Ini adalah fungsi **setup()** yang dijalankan saat NodeMCU pertama kali dinyalakan. Ini melakukan beberapa hal:

- Inisialisasi komunikasi serial untuk debugging dan pemantauan.
- Menghubungkan motor servo ke pin D8 dan mengatur posisi awalnya ke **servoClosedPos**, yang akan terkunci.
- Mengonfigurasi NodeMCU dalam mode akses titik akses (AP mode) untuk berperan sebagai server Wi-Fi yang dapat dihubungi oleh perangkat lain.
- Mengatur server web dengan mengonfigurasi jalur (route) untuk penanganan permintaan root ("/") dan "/toggle". Ini adalah bagian yang penting karena ini adalah antarmuka untuk mengendalikan pintu.
- Menghubungkan NodeMCU ke jaringan Wi-Fi yang ditentukan dalam **ssid** dan **password**. Ini adalah langkah penting untuk mengaktifkan NodeMCU berkomunikasi melalui jaringan.
- Menunggu hingga NodeMCU terhubung ke Wi-Fi dengan menggunakan loop sederhana hingga status Wi-Fi menjadi **WL_CONNECTED**.
- Menampilkan alamat IP lokal NodeMCU ke serial monitor untuk debugging.
- Memulai server web dan koneksi ke ThingSpeak untuk pengiriman data.

Selanjutnya, kita akan melihat fungsi **loop()**:

```
void loop() {
```

Dipindai dengan CamScanner

```
server.handleClient();


static unsigned long lastThingSpeakUpdate = 0;
unsigned long currentTime = millis();


// Kirim data ke ThingSpeak setiap 15 detik
if (currentTime - lastThingSpeakUpdate >= 15000) {
  ThingSpeak.writeField(channelID, 1, isLocked ? 0 : 1, writeAPIKey);
  ThingSpeak.writeField(channelID, 2, isUnlocking ? 2 : (isLocked ? 0 : 1), writeAPIKey);
  ThingSpeak.writeField(channelID, 3, delayDuration, writeAPIKey);


  lastThingSpeakUpdate = currentTime;
 }
}
```

Ini adalah fungsi **loop()** yang dijalankan secara terus-menerus setelah fungsi **setup()** selesai. Pada intinya, fungsi ini melakukan hal berikut:

- Menangani permintaan dari server web dengan menggunakan **server.handleClient()** untuk memproses permintaan dari antarmuka web yang telah Anda buat.
- Menghitung waktu saat ini dan memeriksa apakah sudah waktunya mengirim data ke ThingSpeak. Jika sudah, data terkait status pintu, status pembukaan, dan durasi penguncian dikirim ke ThingSpeak.

Selanjutnya, mari kita lihat fungsi **handleRoot()**:

```
void handleRoot() {
  String statusMessage = isLocked ? "Terkunci" : (isUnlocking ? "Membuka..." :
"Terbuka");
  String errorMessage = "";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
if (server.hasArg("error")) {
  errorMessage = "<p style='color: red;'>Password Salah</p>";
}
String html = "<html><head>";
html += "<style>";
html += "body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f2f2f2; text-align: center; margin: 0; padding: 0; }";
html += ".header { background-color: #333; color: #fff; padding: 20px; }";
html += ".container { margin-top: 20px; padding: 20px; }";
html += ".button { display: inline-block; padding: 20px 40px; font-size: 24px; text-decoration: none; margin: 10px; border-radius: 10px; transition: background-color 0.3s ease-in-out; cursor: pointer; }";
html += ".button:hover { background-color: #555; }"; // Animasi perubahan warna saat hover
html += ".button:active { background-color: #333; }"; // Animasi perubahan warna saat diklik
html += ".button-number { background-color: #3498db; color: #ffffff; }";
html += ".button-clear { background-color: #e74c3c; color: #ffffff; }";
html += ".button-enter { background-color: #2ecc71; color: #ffffff; }";
html += ".button-wrapper { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 20px; justify-content: center; }";
html += ".status { font-size: 24px; margin-top: 20px; }";
html += ".password-input { font-size: 24px; padding: 10px; width: 80px; text-align: center; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; }";
html += "</style>";

html += "<script>";
html += "function appendDigit(digit) {";
html += "  var passwordField = document.getElementByld('passwordField');";
html += "  if (passwordField.value.length < 6) {";
html += "    passwordField.value += digit;";
html += "  }";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
html += "}";
html += "function clearPassword() {";
html += "  var passwordField = document.getElementById('passwordField');";
html += "  passwordField.value = '';";
html += "}";
html += "function toggleDoor() {";
html += "  var passwordField = document.getElementById('passwordField').value;";
html += "  if (passwordField.length === 6) {"; // Pastikan panjang password adalah 6 karakter
html += "    if (!" + String(isUnlocking ? "true" : "false") + ") {"; // Tambahkan kondisi untuk mencegah pengiriman ganda
html += "      var xhr = new XMLHttpRequest();";
html += "      xhr.open('GET', '/toggle?password=' + passwordField, true);";
html += "      xhr.onreadystatechange = function() {";
html += "        if (xhr.readyState === 4) {";
html += "          if (xhr.status === 200) {";
html += "            document.getElementById('status').textContent = 'Status Pintu: ' + xhr.responseText;";
html += "            document.getElementById('error').innerHTML = '';"; // Hapus pesan error
html += "            passwordField.value = '';"; // Reset password field setelah berhasil membuka pintu
html += "          } else {";
html += "            document.getElementById('error').innerHTML = 'Password Salah';"; // Tampilkan pesan error
html += "          }";
html += "        }";
html += "      };";
html += "      xhr.send();";
html += "    }";
html += "  } else {";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
html += "    document.getElementById('error').innerHTML = 'Panjang password tidak valid';"; // Tampilkan pesan error jika panjang password tidak sesuai
html += "  }";
html += "}";
html += "</script>";


html += "</head><body>";
html += "<div class='header'>";
html += "<h1>Kontrol Pintu</h1>";
html += "</div>";
html += "<div class='container'>";
html += "<p id='status' class='status'>Status Pintu: " + statusMessage + "</p>";


// Menampilkan pesan error jika password salah
html += "<div id='error'>" + errorMessage + "</div>";


// Tampilkan input password
html += "<input type='password' id='passwordField' name='password' maxlength='6' readonly class='password-input'>";
html += "<div class='button-wrapper'>";
for (int i = 1; i <= 9; i++) {
  html += "<button type='button' class='button button-number' onclick='appendDigit(" + String(i) + ")'>" + String(i) + "</button>";
}
html += "<button type='button' class='button button-clear' onclick='clearPassword()'>C</button>";
html += "<button type='button' class='button button-number' onclick='appendDigit(0)'>0</button>";
html += "<button type='button' class='button button-enter' onclick='toggleDoor()'>E</button>";
html += "</div>";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
  html += "</div></body></html>";


  server.send(200, "text/html", html);
}
```

Fungsi ini mengelola permintaan ke halaman root ("/") dari server web. Bagian utama dari fungsi ini adalah untuk menghasilkan antarmuka web yang memungkinkan pengguna memasukkan password dan mengendalikan pintu melalui tombol-tombol di halaman web. Program dari HTML,CSS, dan Javascript dapat diedit sesuai dengan kreativitas anda.

Terakhir, mari kita lihat fungsi **handleToggle()**:

```
void handleToggle() {
  String requestPassword = server.arg("password");
  if (requestPassword.length() == passwordLength) {
    requestPassword.toCharArray(enteredPassword, passwordLength + 1);


    if (strcmp(enteredPassword, correctPassword) == 0) {
      if (isLocked) {
        myservo.write(servoOpenPos);
        isLocked = false;
        isUnlocking = true; // Tandai bahwa pintu sedang membuka
        unlockStartTime = millis(); // Catat waktu awal membuka pintu
        ThingSpeak.writeField(channelID, 2, 1, writeAPIKey); // Kirim status pintu terbuka
(field 2 = 1)
      } else {
        myservo.write(servoClosedPos);
        isLocked = true;
        isUnlocking = false; // Reset status unlocking
        ThingSpeak.writeField(channelID, 2, 0, writeAPIKey); // Kirim status pintu terkunci
(field 2 = 0)
      }
```

Dipindai dengan CamScanner

```
    server.send(200, "text/plain", (isLocked ? "Terkunci" : "Terbuka"));
  } else {
    server.send(200, "text/plain", "Password Salah");
  }
 } else {
  server.send(400, "text/plain", "Panjang password tidak valid");
 }


 // Cek apakah pintu telah selesai membuka setelah delay
 if (isUnlocking && millis() - unlockStartTime >= (delayDuration * 1000)) {
  myservo.write(servoClosedPos); // Kunci pintu setelah selesai membuka
  isLocked = true;
  isUnlocking = false; // Reset status unlocking
  ThingSpeak.writeField(channelID, 2, 0, writeAPIKey); // Kirim status pintu terkunci
(field 2 = 0)
 }
}
// Cek apakah pintu telah selesai membuka setelah delay
 if (isUnlocking && millis() - unlockStartTime >= (delayDuration * 1000)) {
  myservo.write(servoClosedPos); // Kunci pintu setelah selesai membuka
  isLocked = true;
  isUnlocking = false; // Reset status unlocking
  ThingSpeak.writeField(channelID, 2, 0, writeAPIKey); // Kirim status pintu terkunci
(field 2 = 0)
 }
}
```

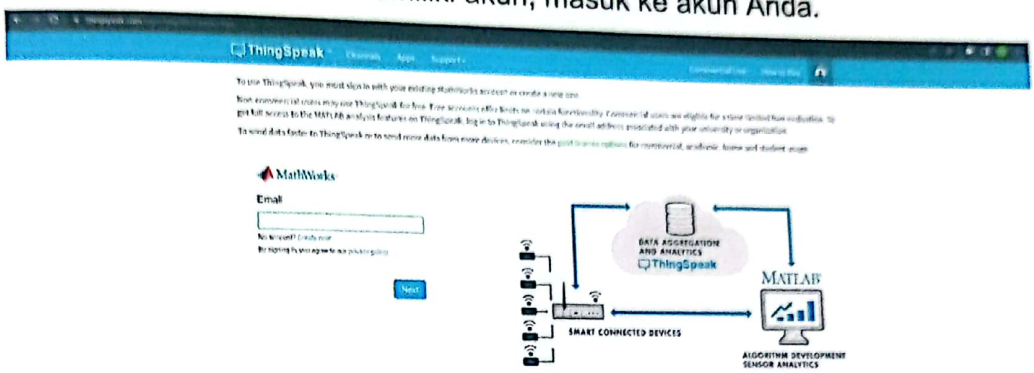
Fungsi ini menangani permintaan "/toggle", yang digunakan untuk mengganti status pintu (membuka atau mengunci). Ini mencakup verifikasi password yang dimasukkan oleh pengguna, mengendalikan motor servo untuk membuka atau

Dipindai dengan CamScanner

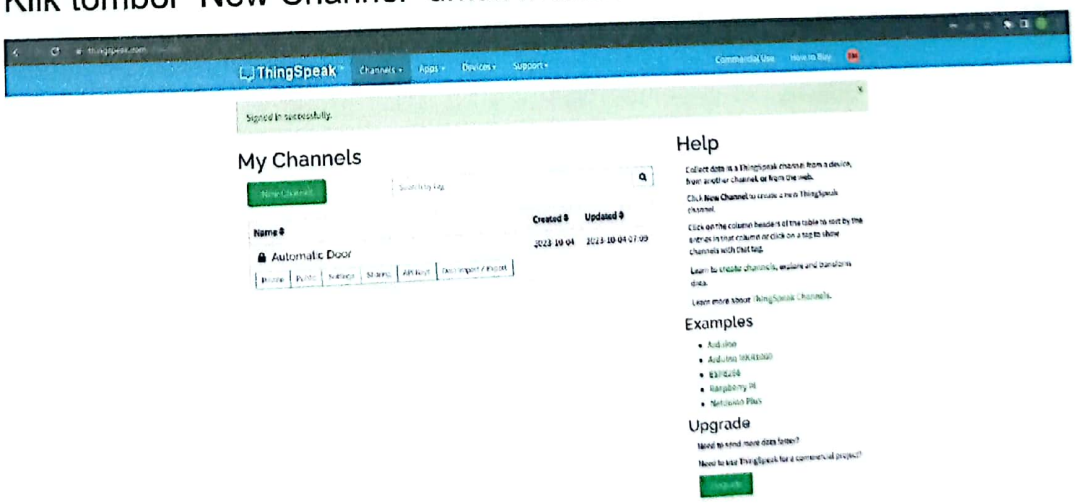
mengunci pintu, mengirim status pintu yang diperbarui, dan mengelola penguncian otomatis setelah waktu tertentu.

j. Unggah program ke NodeMCU ESP8266.Compile dan Upload program yang telah dibuat.

k. Buat akun atau masuk ke ThingSpeak
   - Buka situs web ThingSpeak di https://thingspeak.com/.
   - Klik tombol "Sign Up" untuk membuat akun baru jika Anda belum memiliki akun ThingSpeak. Jika sudah memiliki akun, masuk ke akun Anda.

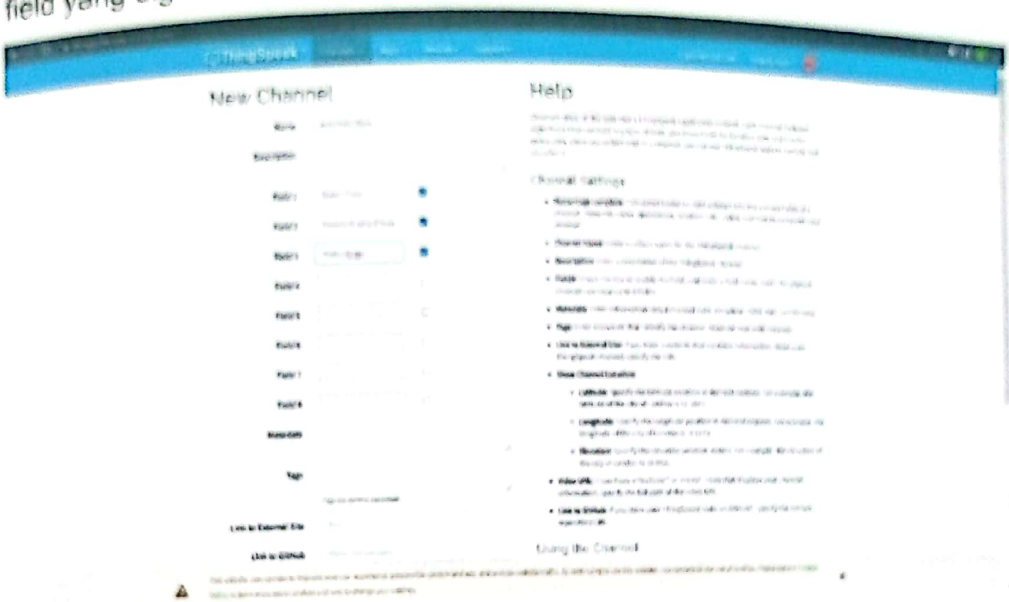


l. Buat Channel Thingspeak
   - Setelah masuk, klik tombol "Channels" di menu atas.
   - Klik tombol "New Channel" untuk membuat channel baru.

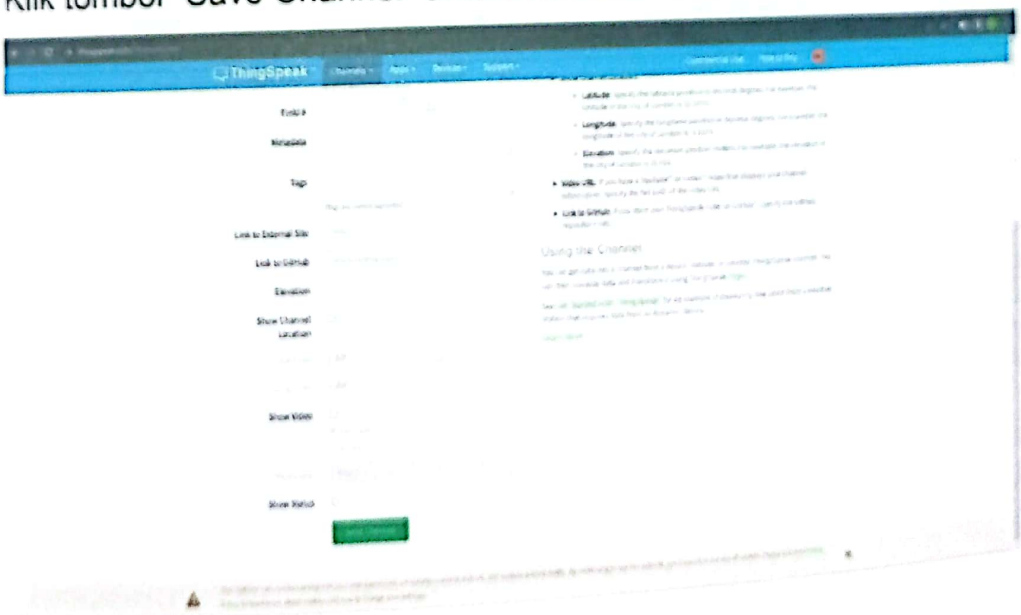


Dipindai dengan CamScanner

- Isi detail channel, seperti nama, deskripsi, dan tag sesuai dengan preferensi Anda. Pastikan untuk memilih opsi "Make Public" jika Anda ingin channel dapat diakses oleh publik.
- Di bagian "Field 1", "Field 2", dan "Field 3", berikan nama yang sesuai, misalnya "Status Pintu", "Status Unlocking", dan "Durasi Delay". Ini akan menjadi field-field yang digunakan dalam kode program Anda.

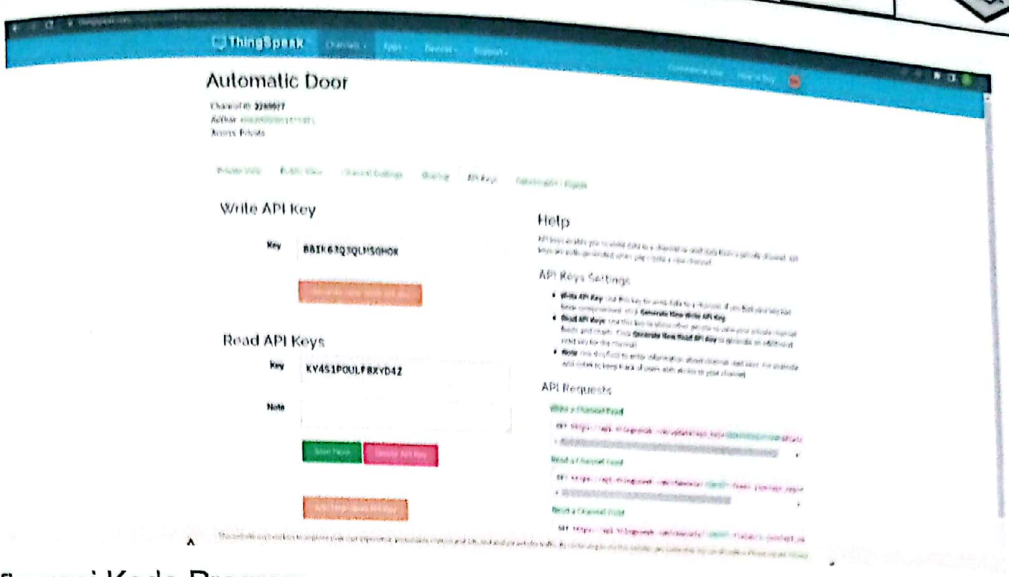


- Klik tombol "Save Channel" untuk membuat channel baru.



m. Dapatkan API Key
   - Pada halaman channel yang baru dibuat, klik tombol "API Keys" di menu atas.
   - Salin API Key yang tercantum di bawah "Write API Key". Ini akan digunakan dalam kode program Anda sebagai writeAPIKey.

Dipindai dengan CamScanner



n. Konfigurasi Kode Program

Dalam kode program yang Anda berikan, Anda sudah memiliki bagian konfigurasi ThingSpeak. Pastikan untuk menggantikan nilai-nilai berikut dalam kode program dengan informasi yang sesuai dari langkah-langkah sebelumnya:

- channelID: Gantilah dengan ID channel yang telah Anda buat di ThingSpeak.
- writeAPIKey: Gantilah dengan API Key yang telah Anda dapatkan di ThingSpeak.

o. Nyalakan NodeMCU ESP8266 dan pastikan sudah terhubung ke jaringan WiFi.

p. Buka Serial Monitor di Arduino IDE untuk melihat pesan debug dan informasi mengenai status pintu.

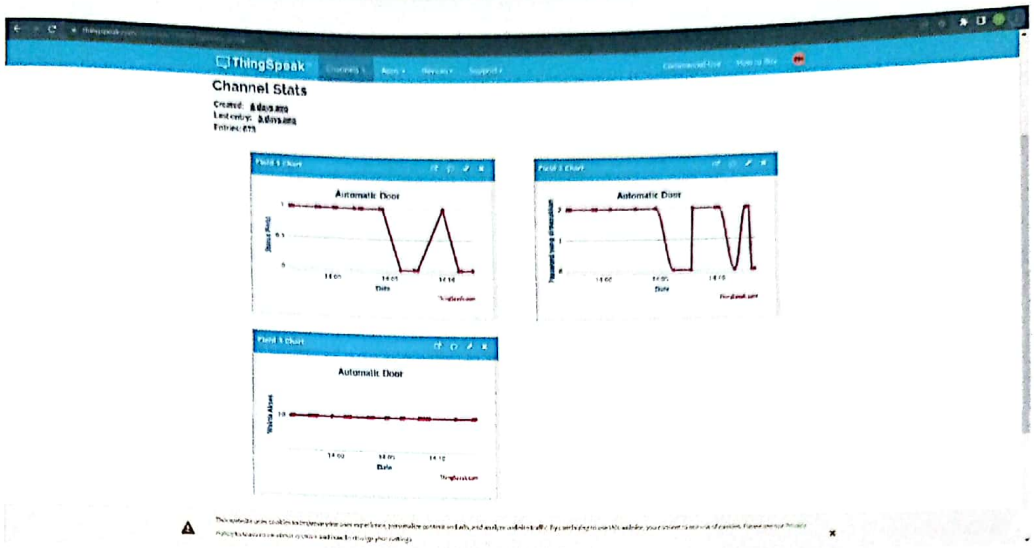
q. Buka antarmuka web yang dikendalikan oleh NodeMCU dengan mengakses alamat IP lokal yang ditampilkan di Serial Monitor.

r. Cobalah untuk mengontrol pintu otomatis menggunakan antarmuka web dengan memasukkan password yang benar.

s. Pantau Data di ThingSpeak

- Kembali ke situs web ThingSpeak.
- Buka channel yang telah Anda buat dengan mengklik "Channels" dan kemudian memilih channel yang sesuai.
- Di halaman channel, Anda akan melihat grafik dan tabel yang menampilkan data yang telah dikirim oleh NodeMCU Anda.

Dipindai dengan CamScanner



Anda juga dapat mengatur grafik dan tampilan data sesuai kebutuhan Anda.

t. Berikut merupakan link contoh ilustrasi penerapan dari system control penguncian pintu otomatis menggunakan motor servo :

4.3 Hasil Praktikum

Videokan hasil praktikum pada link dibawah dengan format file "(KELAS)" lalu "(TAHUN)" Lalu "(ABSEN_BAWAH/ABSEN_ATAS)" dan hasil video dengan nama "(NAMA/KELOMPOK)_(NIM)_(BAB4)".

Dipindai dengan CamScanner

4.4 Analisa

- *Dimulai dengan teori yang mendasari praktikum (perhitungan teoritis termasuk disini)*
- *Meresumekan data-data pengukuran*
- *Meresumekan data-data simulasi (pengukuran ideal)*
- *Membandingkan antara teori dengan data yang dihasilkan dengan hasil pengukuran/simulasi*
- *Menerangakan fenomena yang terjadi antara teori dan praktek dan mencari penyebab jika terjadi perbedaan antara teori dan praktek*

4.5 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban atas tujuan.

Dipindai dengan CamScanner